Nazwa uczelni
Wydział / Katedra

Systemy Operacyjne
Ćwiczenie 3 – Wirtualizator Hyper-V oraz porównanie dostępnych na rynku wirtualizatorów

Wirtualizatory typu I i typu II

Definicje, różnice, zalety i wady, zastosowania oraz charakterystyka wirtualizatorów typu I, typu II i Server designed

Autor: Imię Nazwisko
Nr albumu: 000000
Grupa: Grupa
Prowadzący: mgr inż. Piotr Bilski

Miejscowość, data

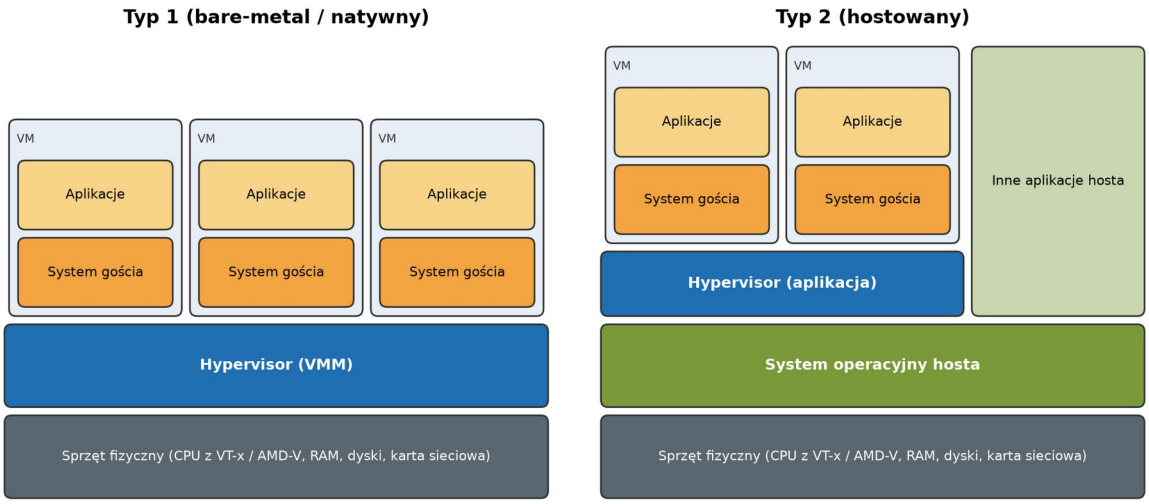
1. Wprowadzenie

Wirtualizacja to technika oddzielająca oprogramowanie od fizycznego sprzętu, na którym jest uruchamiane. Cienka warstwa oprogramowania tworzy abstrakcję procesora, pamięci, pamięci masowej i urządzeń sieciowych. Dzięki temu na jednym fizycznym komputerze (**hoście**) może jednocześnie działać wiele odizolowanych **maszyn wirtualnych (VM)**, a każda z nich ma własny system operacyjny (**system gościa**, ang. guest OS).

Elementem, który to umożliwia, jest **hypervisor**, nazywany też hipernadzorcą lub **monitorem maszyn wirtualnych (VMM – Virtual Machine Monitor)**. Jego zadania to: przydzielanie maszynom wirtualnym czasu procesora, pamięci i urządzeń wejścia-wyjścia, izolowanie maszyn od siebie nawzajem i od hosta, przechwytywanie instrukcji uprzywilejowanych wykonywanych przez systemy gości oraz kontrolowanie komunikacji między maszynami wirtualnymi a fizycznym sprzętem.

Podział hypervisorów na **typ I** i **typ II** wprowadził Robert P. Goldberg w 1973 roku [3] i nadal jest to podstawowy sposób ich opisu. Kryterium jest proste: **gdzie hypervisor znajduje się względem sprzętu i systemu operacyjnego**. Hypervisor typu I działa bezpośrednio na sprzęcie, a hypervisor typu II działa jako aplikacja w istniejącym systemie operacyjnym (rysunek 1).

Współczesne procesory x86 mają sprzętowe wsparcie wirtualizacji: **Intel VT-x** i **AMD-V** (wirtualizacja procesora), **EPT/NPT** (inaczej SLAT – sprzętowe tłumaczenie adresów pamięci gościa) oraz **VT-d/AMD-Vi** (IOMMU, służące do bezpośredniego przypisywania urządzeń fizycznych maszynie wirtualnej). Większość obecnych hypervisorów typu I wymaga tych rozszerzeń, a hypervisory typu II również z nich korzystają. Mocno zmniejsza to różnicę wydajności, jaka istniała, gdy wirtualizacja opierała się wyłącznie na technikach programowych, takich jak translacja binarna [1][2].



Rysunek 1. Architektura hypervisora typu I (po lewej) i typu II (po prawej). Opracowanie własne na podstawie [1].

2. Wirtualizator typu I (bare-metal, natywny)

2.1. Definicja

Hypervisor typu I instaluje się **bezpośrednio na fizycznym sprzęcie** ("na gołym metalu", ang. bare metal), a nie w systemie operacyjnym. Sam jest wyspecjalizowanym, minimalnym systemem operacyjnym, którego jedynym zadaniem jest uruchamianie maszyn wirtualnych. Ma **bezpośredni dostęp do zasobów sprzętowych**, bez pośrednictwa systemu operacyjnego ogólnego przeznaczenia i jego sterowników. Wykorzystuje pełną wirtualizację z akceleracją sprzętową, której potrzebuje do poprawnego działania [1].

W niektórych rozwiązaniach obok hypervisora działa uprzywilejowana maszyna zarządzająca, która dostarcza sterowniki urządzeń i narzędzia administracyjne: **dom0** w Xen oraz **partycja główna** (root/parent partition) w Microsoft Hyper-V. Nawet wtedy hypervisor działa pod wszystkimi systemami operacyjnymi, również pod systemem zarządzającym, więc jest to nadal architektura typu I.

2.2. Możliwości

- Wydajność zbliżona do natywnej, ponieważ między maszynami wirtualnymi a sprzętem nie ma systemu hosta.
- Uruchamianie dziesiątek, a nawet setek maszyn wirtualnych na jednym serwerze (konsolidacja serwerów).
- Zaawansowane zarządzanie pamięcią: nadsubskrypcja (overcommitment), współdzielenie stron, ballooning i kompresja.

- Migracja na żywo (live migration) działającej maszyny wirtualnej między hostami fizycznymi bez jej zatrzymywania (np. vMotion, Hyper-V Live Migration).
- Wysoka dostępność (HA) i klastry: po awarii maszyny wirtualne automatycznie uruchamiają się na innym hoście.
- Bezpośrednie przypisywanie sprzętu: PCI passthrough, karty sieciowe SR-IOV, współdzielenie lub przekazywanie GPU (np. dla VDI lub zadań AI).
- Zdalne, scentralizowane zarządzanie wieloma hostami przez konsole webowe i API.
- Silna izolacja i mała powierzchnia ataku, ponieważ kod hypervisora jest niewielki.

2.3. Ograniczenia

- **Ograniczona obsługa sprzętu.** Nie ma systemu ogólnego przeznaczenia, który dostarczałby sterowniki, więc hypervisor działa tylko na certyfikowanym sprzęcie z jego listy zgodności (HCL). Dotyczy to zwłaszcza VMware ESXi [1].
- **Wymaga dedykowanej maszyny.** Hypervisor zastępuje system operacyjny, więc komputer nie może jednocześnie służyć jako zwykła stacja robocza.
- **Trudniejsza instalacja i administracja.** Wymagana jest wiedza z zakresu sieci, pamięci masowej i narzędzi zdalnego zarządzania.
- **Koszt licencji.** Komercyjne edycje dla przedsiębiorstw (VMware vSphere, Windows Server Datacenter) mogą być drogie, choć istnieją darmowe rozwiązania open source (KVM, Xen, Proxmox VE, XCP-ng).
- **Zwykle zarządzany z innego komputera.** Do codziennej administracji potrzebny jest osobny komputer z przeglądarką lub konsolą.

2.4. Zastosowania

- Centra danych i serwerownie: konsolidacja wielu fizycznych serwerów na kilku hostach.
- Chmury publiczne i prywatne (IaaS): AWS (hypervisor Nitro oparty na KVM), Google Cloud (KVM), Microsoft Azure (Hyper-V) oraz chmury oparte na OpenStack.
- Produkcyjne systemy firmowe: kontrolery domeny, bazy danych, poczta, systemy ERP i serwery plików.
- Infrastruktura wirtualnych pulpitów (VDI): wiele pulpitów użytkowników udostępnianych z serwerów centralnych.
- Dostawcy hostingu i VPS, telekomunikacja (NFV – wirtualizacja funkcji sieciowych) oraz edge computing.

- Odtwarzanie po awarii (DR): replikacja maszyn wirtualnych do drugiej lokalizacji (np. Hyper-V Replica, vSphere Replication).

Tabela 1. Zalety i wady hypervisorów typu I.

Zalety	Wady
• Najwyższa wydajność i efektywne wykorzystanie zasobów • Lepsze bezpieczeństwo: mała powierzchnia ataku, brak podatności dziedziczonych po systemie desktopowym • Stabilność i niezawodność – projektowany do pracy 24/7 • Skalowalność: wiele maszyn wirtualnych na hoście, klastry wielu hostów • Funkcje dla przedsiębiorstw: migracja na żywo, HA, równoważenie obciążenia, replikacja • Scentralizowane zdalne zarządzanie i automatyzacja (API, PowerShell, Ansible)	• Ograniczony zakres obsługiwanego sprzętu (HCL) • Wymaga dedykowanej maszyny fizycznej • Bardziej złożona instalacja, konfiguracja i administracja • Licencje komercyjne mogą być drogie • Wymaga osobnej stacji lub konsoli do zarządzania • Błąd konfiguracji lub awaria hosta dotyka wszystkich jego maszyn wirtualnych

3. Wirtualizator typu II (hostowany)

3.1. Definicja

Hypervisor typu II to **aplikacja instalowana w istniejącym systemie operacyjnym** (systemie hosta), tak jak każdy inny program. Jest **w pełni zależny od systemu hosta**, z którego korzysta do planowania pracy procesora, zarządzania pamięcią RAM, odczytów i zapisów na dysku oraz dostępu do urządzeń. Ponieważ sprzętem zarządza system hosta, hypervisor może działać na prawie każdym komputerze obsługiwanym przez ten system. Ceną jest niższa wydajność, ponieważ każda operacja gościa przechodzi przez dodatkową warstwę [1].

Hypervisory typu II również korzystają z akceleracji sprzętowej (VT-x/AMD-V), gdy jest dostępna. Niektóre z nich, gdy sprzęt nie ma potrzebnych funkcji, mogą użyć technik programowych, takich jak translacja binarna lub pełna emulacja (QEMU TCG) [1].

3.2. Możliwości

- Szybka instalacja – kilka minut, jak w przypadku każdej innej aplikacji; nie jest potrzebna dedykowana maszyna.
- Działa na zwykłych laptopach i komputerach stacjonarnych z systemem Windows, macOS lub Linux, dzięki czemu obsługuje szeroki zakres sprzętu.
- Systemy hosta i gościa działają jednocześnie, obok siebie, na jednym ekranie.

- Funkcje integracji z pulpitem: foldery współdzielone, wspólny schowek, przeciągnij i upuść, przekierowanie urządzeń USB, tryb zintegrowany (okna aplikacji gościa na pulpicie hosta) oraz akceleracja grafiki 3D.
- Migawki (snapshoty) i klony, dzięki którym łatwo wrócić do znanego stanu – idealne do eksperymentów.
- Elastyczne sieci wirtualne: NAT, mostkowana (bridged), tylko z hostem (host-only) i sieć wewnętrzna.
- Niektóre produkty (QEMU) potrafią emulować inną architekturę procesora, np. ARM lub RISC-V na komputerze x86.

3.3. Ograniczenia

- **Niższa wydajność**, szczególnie operacji dyskowych i sieciowych, ponieważ żądania przechodzą przez system hosta i jego sterowniki. Maszyny wirtualne konkurują też z aplikacjami hosta o procesor i pamięć RAM.
- **Bezpieczeństwo zależy od systemu hosta.** Przejęcie hosta oznacza przejęcie wszystkich maszyn wirtualnych. Powierzchnia ataku jest większa (system hosta plus aplikacja hypervisora). Podatności w emulowanych urządzeniach, takie jak VENOM (CVE-2015-3456) w wirtualnym kontrolerze stacji dyskietek w QEMU, mogą umożliwić "ucieczkę z maszyny wirtualnej" (VM escape).
- **Stabilność zależy od hosta.** Aktualizacje, ponowne uruchomienia lub awarie systemu hosta zatrzymują wszystkie maszyny wirtualne.
- **Ograniczona skalowalność.** Zwykle kilka maszyn wirtualnych na hoście, bez klastrów, HA i migracji na żywo między hostami.
- **Konflikty między hypervisorami.** W systemie Windows włączenie Hyper-V (z którego korzystają też WSL 2 i zabezpieczenia oparte na wirtualizacji) powoduje, że VirtualBox i VMware Workstation muszą działać przez interfejs Windows Hypervisor Platform, co może obniżyć ich wydajność.
- **Nie nadaje się do serwerów produkcyjnych**, które muszą działać 24/7.

3.4. Zastosowania

- Edukacja: nauka systemów operacyjnych (np. instalacja Linuksa na laptopie z Windows na potrzeby zajęć z SO) i budowanie sieci laboratoryjnych.
- Tworzenie i testowanie oprogramowania w kilku systemach operacyjnych lub ich wersjach oraz odtwarzanie błędów.

- Uruchamianie aplikacji wymagających innego systemu (np. programów dla Windows na komputerze Mac).
- Uruchamianie starszego oprogramowania, które nie działa w nowym systemie (np. starej aplikacji dla Windows XP).
- Bezpieczeństwo: bezpieczne otwieranie podejrzanych plików, analiza złośliwego oprogramowania w odizolowanej maszynie z migawkami oraz dystrybucje do testów penetracyjnych (Kali Linux).
- Prezentacje, szkolenia, weryfikacja koncepcji (proof of concept) i szybkie testowanie nowych systemów.

Tabela 2. Zalety i wady hypervisorów typu II.

Zalety	Wady
• Bardzo łatwa instalacja i obsługa (interfejs graficzny) • Działa na prawie każdym komputerze – szeroka zgodność sprzętowa • Nie jest potrzebna dedykowana maszyna; host i goście działają jednocześnie • Najczęściej darmowy (VirtualBox, VMware Workstation Pro/Fusion Pro, QEMU) • Wygodna integracja z pulpitem (schowek, foldery współdzielone, USB) • Migawki sprawiają, że eksperymenty są bezpieczne i powtarzalne	• Niższa wydajność, zwłaszcza operacji wejścia-wyjścia; narzut systemu hosta • Bezpieczeństwo i stabilność zależą od systemu hosta • Maszyny wirtualne konkurują o zasoby z aplikacjami hosta • Słaba skalowalność; brak HA, klastrów i migracji na żywo • Możliwe konflikty z innymi hypervisorami (np. Hyper-V w systemie Windows) • Nie nadaje się do produkcyjnych zadań serwerowych

4. Różnice między wirtualizatorami typu I i typu II

Tabela 3 podsumowuje najważniejsze różnice. Podstawowa różnica to miejsce hypervisora w stosie oprogramowania: **hypervisor typu I sam zarządza sprzętem, a hypervisor typu II prosi o dostęp do sprzętu system operacyjny hosta**. Z tego wynika większość pozostałych różnic.

Tabela 3. Porównanie wirtualizatorów typu I i typu II.

Kryterium	Typ I (bare-metal)	Typ II (hostowany)
Miejsce w stosie	Bezpośrednio na sprzęcie; jest systemem operacyjnym dla maszyn wirtualnych	Aplikacja lub proces działający w systemie hosta
Dostęp do sprzętu	Bezpośredni (własne sterowniki lub partycja uprzywilejowana, np. dom0 lub partycja główna)	Pośredni – przez sterowniki systemu hosta
Wydajność	Zbliżona do natywnej, mały narzut	Niższa, zwłaszcza operacji wejścia-wyjścia; dodatkowa warstwa i konkurencja o zasoby

Kryterium	Typ I (bare-metal)	Typ II (hostowany)
Zgodność sprzętowa	Ograniczona – certyfikowany sprzęt (HCL)	Szeroka – wszystko, co obsługuje system hosta
Bezpieczeństwo / izolacja	Wysokie; mała powierzchnia ataku	Zależy od systemu hosta; większa powierzchnia ataku
Stabilność	Niezależny od systemu desktopowego; projektowany do pracy 24/7	Aktualizacja lub awaria hosta zatrzymuje maszyny wirtualne
Instalacja	Instalowany jak system operacyjny na dedykowanej maszynie	Instalowany jak zwykły program
Zarządzanie	Zdalne, scentralizowane (konsola webowa, vCenter, SCVMM, API)	Lokalny interfejs graficzny na tym samym komputerze
Skalowalność	Od kilkudziesięciu do kilkuset maszyn wirtualnych na hoście; klastry	Kilka maszyn wirtualnych; jeden komputer
Typowe funkcje	Migracja na żywo, HA, klastry, replikacja, passthrough, SR-IOV	Migawki, foldery współdzielone, schowek, USB, tryb zintegrowany
Koszt	Często płatna licencja lub subskrypcja (istnieją darmowe opcje)	Najczęściej darmowy
Typowi użytkownicy	Centra danych, dostawcy chmury, firmy	Studenci, programiści, testerzy, użytkownicy domowi
Przykłady	VMware ESXi, Microsoft Hyper-V, Xen, KVM*	Oracle VirtualBox, VMware Workstation i Fusion, Parallels Desktop, QEMU

* **Przypadki graniczne. KVM** (Kernel-based Virtual Machine) to moduł jądra Linux. Na pierwszy rzut oka wygląda jak hypervisor typu II, ponieważ jest ładowany w zwykłym systemie Linux. Zamienia jednak samo jądro Linuksa w hypervisor, dlatego wiele źródeł (np. Red Hat) klasyfikuje go jako typ I. Inne źródła, w tym artykuł omawiany na zajęciach, opisują go jako typ II, ponieważ wirtualizację zapewnia pełny system Linux, a nie tylko jądro [1][6]. **Microsoft Hyper-V** to przypadek odwrotny. Instaluje się go jako rolę Windows Server lub funkcję systemu Windows, więc wygląda jak aplikacja. Jednak jego włączenie umieszcza hypervisor pod systemem Windows, który staje się wtedy partycją główną działającą na hypervisorze. Hyper-V jest zatem hypervisorem typu I [1][5].

5. Kiedy stosować który typ

Prosta zasada brzmi: **typ I stosujemy, gdy maszyny wirtualne są produktem** (usługi produkcyjne, które muszą być szybkie, bezpieczne i stale dostępne), a **typ II, gdy maszyny wirtualne są narzędziem** (do nauki, programowania, testów lub okazjonalnego uruchamiania innego systemu na własnym komputerze). Tabela 4 przedstawia typowe scenariusze.

Tabela 4. Zalecany typ wirtualizatora w typowych scenariuszach.

Scenariusz	Zalecenie	Uzasadnienie
Firmowe serwery produkcyjne (AD, bazy danych, poczta, ERP)	Typ I / platforma Server designed	Wydajność, niezawodność 24/7, HA, kopie zapasowe i centralne zarządzanie
Dostawca chmury, hosting, VPS	Typ I (KVM, Xen, Hyper-V) w platformie chmurowej	Bardzo duże zagęszczenie maszyn wirtualnych, wielu klientów, automatyzacja przez API
Wirtualne pulpity (VDI) dla pracowników	Typ I / platforma Server designed	Wiele pulpitów z serwerów centralnych; współdzielenie GPU
Konsolidacja starych serwerów fizycznych	Typ I	Mniej maszyn, niższe koszty zasilania i chłodzenia, łatwiejsze zarządzanie
Mały oddział lub lokalizacja brzegowa (2–3 serwery)	Typ I (Hyper-V, Proxmox VE, małe HCI)	Niezawodność przy niewielkiej ilości sprzętu
Student uruchamiający Linuksa na laptopie z Windows na zajęcia z SO	Typ II (VirtualBox, VMware Workstation)	Darmowy, szybka instalacja, host pozostaje w użyciu; migawki pozwalają bezpiecznie eksperymentować
Programista testujący aplikację w wielu systemach	Typ II	Szybkie tworzenie, klonowanie i przywracanie testowych maszyn wirtualnych
Użytkownik komputera Mac potrzebujący aplikacji Windows	Typ II (Parallels Desktop, VMware Fusion)	Dobra integracja z pulpitem macOS
Analiza podejrzanych plików lub złośliwego oprogramowania	Typ II z migawkami i odizolowaną siecią (dedykowany host typu I w profesjonalnym laboratorium)	Łatwe przywrócenie stanu; zagrożenie trzymane z dala od hosta
Uruchamianie starszego oprogramowania	Typ II	Stary system w maszynie wirtualnej bez poświęcania całego komputera
Emulacja innej architektury procesora (ARM, RISC-V)	QEMU (emulator typu II)	Tylko emulator może wykonać kod dla innej listy rozkazów
Domowe laboratorium do nauki administracji serwerami	Server designed (Proxmox VE, XCP-ng) na zapasowym komputerze	Nauka klastrów, HA i pamięci masowej jak w prawdziwej firmie, bez kosztów

6. Wirtualizatory typu Server designed

6.1. Definicja

Wirtualizatory typu Server designed (serwerowe lub korporacyjne platformy wirtualizacyjne) to kompletne rozwiązania wirtualizacyjne zaprojektowane od początku do uruchamiania **zadań produkcyjnych na serwerach i w centrach danych**, zwykle na **wielu hostach fizycznych zarządzanych jako jedna pula zasobów**. Oprócz hypervisora zapewniają cały ekosystem: centralne zarządzanie, klastry, wysoką dostępność, migrację na żywo, współdzieloną lub programowo definiowaną pamięć masową i sieć, kopie zapasowe, monitorowanie, role i uprawnienia użytkowników oraz API do automatyzacji.

Ta kategoria **nie jest trzecim miejscem w stosie** obok typu I i typu II. Opisuje **przeznaczenie i zakres** produktu, a nie miejsce hypervisora. W praktyce prawie każda platforma Server designed jest zbudowana na **hypervisorze typu I** (ESXi, Hyper-V, Xen lub KVM). Różnica polega na tym, że sam hypervisor typu I wirtualizuje pojedynczą maszynę, a platforma Server designed zarządza całą infrastrukturą. Przykładowo ESXi to hypervisor, a vSphere (ESXi + vCenter) to platforma serwerowa.

6.2. Cechy charakterystyczne

- **Centralne zarządzanie** wieloma hostami i maszynami wirtualnymi z jednej konsoli (vCenter, System Center VMM / Windows Admin Center, interfejs webowy Proxmox, Xen Orchestra, Nutanix Prism).
- **Klastry i wysoka dostępność (HA)**: gdy host ulegnie awarii, jego maszyny wirtualne automatycznie uruchamiają się na pozostałych hostach.
- **Migracja na żywo** działających maszyn wirtualnych i ich dysków między hostami, np. na czas konserwacji sprzętu bez przestojów.
- **Automatyczne równoważenie obciążenia** (np. VMware DRS) oraz pule zasobów z limitami.
- **Programowo definiowana pamięć masowa i hiperkonwergencja (HCI)**: vSAN, Storage Spaces Direct, Ceph lub ZFS – lokalne dyski wielu serwerów połączone we wspólną, nadmiarową pamięć masową.
- **Programowo definiowane sieci (SDN)**: przełączniki wirtualne, VLAN i VXLAN, mikrosegmentacja, zapory sieciowe.
- Integracja **kopii zapasowych, replikacji i odtwarzania po awarii**; szablony i szybkie tworzenie maszyn.
- **Bezpieczeństwo i zgodność z przepisami**: kontrola dostępu oparta na rolach (RBAC), dzienniki audytu, szyfrowane lub chronione (shielded) maszyny wirtualne, emulacja TPM i Secure Boot.
- **Automatyzacja**: REST API, PowerShell/PowerCLI, Terraform, Ansible; często wsparcie producenta i certyfikaty.

Tabela 5. Zalety i wady wirtualizatorów typu Server designed.

Zalety	Wady
• Najwyższa dostępność – HA i migracja na żywo ograniczają przestoje do minimum • Efektywne wykorzystanie całej infrastruktury (konsolidacja, równoważenie obciążenia) • Centralne zarządzanie i automatyzacja setek maszyn wirtualnych • Wbudowana lub zintegrowana pamięć masowa, sieci, kopie zapasowe i DR • Wsparcie producenta, certyfikaty i duży ekosystem • Skalowanie od kilku serwerów do całego centrum danych	• Najwyższy koszt produktów komercyjnych (licencje lub subskrypcje, często za rdzeń procesora) • Pełna funkcjonalność wymaga kilku serwerów, współdzielonej pamięci masowej i szybkiej sieci • Duża złożoność; wymaga wykwalifikowanych administratorów • Ryzyko uzależnienia od dostawcy (np. zmiany licencji VMware po 2023 roku) • Zbyt rozbudowane dla jednego komputera lub użytkownika domowego (poza platformami open source używanymi w domowych laboratoriach)

6.3. Kiedy stosować

Platformy Server designed są właściwym wyborem zawsze, gdy firma uruchamia **usługi produkcyjne**, które muszą być stale dostępne i są rozłożone na **więcej niż jeden serwer fizyczny**. Przykłady to firmowe centra danych, chmury prywatne, hosting, VDI oraz oddziały wymagające wysokiej dostępności. Mniejsze organizacje i domowe laboratoria coraz częściej korzystają z platform open source, takich jak Proxmox VE lub XCP-ng, które oferują klastry i HA bez opłat licencyjnych.

7. Przegląd wirtualizatorów dostępnych na rynku

Poniżej opisano najpopularniejsze produkty, podzielone zgodnie z treścią ćwiczenia na trzy grupy. Grupa A obejmuje same hypervisory typu I, grupa B produkty typu II (hostowane), a grupa C kompletne platformy Server designed, z których większość jest zbudowana na hypervisorach z grupy A.

7.1. Grupa A – wirtualizatory typu I

VMware ESXi (Broadcom)

ESXi to dojrzały, szeroko stosowany hypervisor bare-metal z własnym małym jądrem (VMkernel). Instaluje się go na serwerze i zarządza nim przez webowy Host Client lub centralnie przez vCenter. Obsługuje bardzo duże maszyny wirtualne, nadsubskrypcję pamięci, PCI passthrough i vGPU. **Możliwości:** bardzo wysoka wydajność i stabilność oraz ogromny ekosystem narzędzi do kopii zapasowych i monitorowania. **Ograniczenia:** rygorystyczna lista zgodności sprzętowej. Po przejęciu VMware przez Broadcom w 2023 roku licencjonowanie

zmieniono na pakiety subskrypcyjne, co dla wielu klientów znacznie podniosło koszty. **Zastosowanie:** korporacyjne centra danych, jako podstawa platformy vSphere (grupa C).

Microsoft Hyper-V

Hyper-V to hypervisor typu I firmy Microsoft, dostępny jako rola w Windows Server oraz jako opcjonalna funkcja systemów Windows 10/11 Pro, Enterprise i Education. Wymaga 64-bitowego procesora z obsługą SLAT i włączoną wirtualizacją sprzętową. Windows działa w partycji głównej, a maszyny wirtualne w partycjach podrzędnych. **Możliwości:** maszyny generacji 1 i 2 (UEFI, Secure Boot, wirtualny TPM), punkty kontrolne (checkpoints), Live Migration, Hyper-V Replica, wirtualizacja zagnieżdżona, Discrete Device Assignment i partycjonowanie GPU. Jest też podstawą Microsoft Azure, WSL 2, Windows Sandbox i zabezpieczeń opartych na wirtualizacji. **Ograniczenia:** zarządzanie jest zorientowane na Windows (Menedżer funkcji Hyper-V, PowerShell, Windows Admin Center, SCVMM), darmowy samodzielny Hyper-V Server nie był rozwijany po wersji 2019, a edycja Windows Home go nie zawiera. **Zastosowanie:** firmy oparte na Windows, laboratoria i stacje robocze programistów. Jest głównym tematem zajęć laboratoryjnych tego kursu.

Xen Project (Linux Foundation)

Xen to hypervisor open source o architekturze mikrojądra, powstały na Uniwersytecie Cambridge (pierwsze wydanie w 2003 roku). Sam hypervisor jest bardzo mały. Uprzywilejowana domena **dom0** (zwykle Linux) zapewnia sterowniki i zarządzanie, a goście działają jako domeny **domU**. Xen był pionierem **parawirtualizacji (PV)**, obsługuje też gości HVM i PVH. **Możliwości:** silna izolacja i mała zaufana baza kodu; jest używany także w systemach wbudowanych i motoryzacyjnych. **Ograniczenia:** konfiguracja bez platformy zarządzającej jest wymagająca. **Zastosowanie:** przez wiele lat AWS EC2, a także XenServer, XCP-ng i Qubes OS (system desktopowy nastawiony na bezpieczeństwo).

KVM – Kernel-based Virtual Machine

KVM jest częścią jądra Linux od wersji 2.6.20 (2007). Załadowanie modułu kvm zamienia Linuksa w hypervisor: każda maszyna wirtualna jest zwykłym procesem Linuksa, którego pracę planuje jądro. **QEMU** emuluje urządzenia, sterowniki **virtio** zapewniają szybkie parawirtualizowane operacje wejścia-wyjścia, a **libvirt** / virt-manager / Cockpit służą do zarządzania. **Możliwości:** open source (GPL), doskonała wydajność, migracja na żywo oraz korzystanie ze wszystkich funkcji Linuksa (cgroups, SELinux/sVirt, systemy plików). **Ograniczenia:** sam w sobie nie ma centralnego graficznego zarządzania wieloma hostami i

wymaga znajomości Linuksa. **Zastosowanie:** najczęściej używany hypervisor w chmurach publicznych (Google Cloud, AWS Nitro, OpenStack). Jest też podstawą Proxmox VE, Nutanix AHV i OpenShift Virtualization.

IBM z/VM i PowerVM

To hypervisory dla komputerów mainframe IBM (IBM Z) i serwerów IBM Power. z/VM wywodzi się z systemów CP-67 i VM/370 (lata 60. i 70.), pierwszych komercyjnych systemów maszyn wirtualnych, na których pierwotnie oparto teorię typów I i II. **Możliwości:** wyjątkowa niezawodność i tysiące gości z Linuksem na jednej maszynie. **Ograniczenia:** działają tylko na sprzęcie IBM i są bardzo drogie. **Zastosowanie:** banki, ubezpieczyciele i duże przedsiębiorstwa.

7.2. Grupa B – wirtualizatory typu II

Oracle VirtualBox

VirtualBox to darmowy hypervisor hostowany open source (GPLv2) dla hostów z systemem Windows, Linux i macOS (od wersji 7.1 także z procesorami Apple Silicon). **Możliwości:** obsługuje wiele systemów gości, migawki, klonowanie, foldery współdzielone, sieci NAT, mostkowane i wewnętrzne, dodatki Guest Additions do integracji z pulpitem oraz narzędzie wiersza poleceń (VBoxManage). **Ograniczenia:** niższa wydajność 3D i operacji wejścia-wyjścia niż w produktach komercyjnych, a pakiet rozszerzeń (Extension Pack: USB 2/3 passthrough, szyfrowanie dysków itd.) jest licencjonowany tylko do użytku osobistego i edukacyjnego. **Zastosowanie:** najpopularniejszy wybór studentów, w edukacji, wśród użytkowników domowych i do szybkich testów.

VMware Workstation Pro

Workstation Pro to profesjonalny hypervisor typu II dla systemów Windows i Linux. Od listopada 2024 roku jest darmowy do użytku osobistego, edukacyjnego i komercyjnego. **Możliwości:** bardzo dobra wydajność i obsługa 3D, drzewa migawek, klony połączone (linked clones), edytor sieci wirtualnych, wirtualny TPM i szyfrowane maszyny wirtualne oraz możliwość łączenia się z ESXi/vSphere i przenoszenia na nie maszyn. **Ograniczenia:** oprogramowanie zamknięte, działa tylko na hostach x86. **Zastosowanie:** programiści, trenerzy IT i administratorzy przygotowujący maszyny wirtualne dla vSphere.

VMware Fusion Pro

Fusion Pro to wersja Workstation dla macOS, również darmowa od listopada 2024 roku. Na komputerach Mac z procesorami Apple Silicon uruchamia gości ARM (Windows 11 on Arm, Linux ARM). **Możliwości:** tryb Unity, który wyświetla okna aplikacji gościa bezpośrednio na pulpicie macOS, oraz dobra integracja z ekosystemem VMware. **Ograniczenia:** na Apple Silicon nie uruchamia wydajnie systemów x86. **Zastosowanie:** użytkownicy komputerów Mac potrzebujący systemu Windows lub Linux.

Parallels Desktop

Parallels Desktop to komercyjny hypervisor dla macOS. Korzysta z Apple Hypervisor.framework, a Microsoft oficjalnie zatwierdził go do uruchamiania Windows 11 on Arm na komputerach Apple z serii M. **Możliwości:** bardzo dobra wydajność i grafika, tryb Coherence (aplikacje Windows wyglądają jak natywne aplikacje Mac) oraz instalacja gości Windows, Linux i macOS jednym kliknięciem. **Ograniczenia:** płatna subskrypcja, działa tylko w macOS. **Zastosowanie:** użytkownicy komputerów Mac korzystający z oprogramowania dla Windows (biurowego, inżynierskiego lub gier).

QEMU (oraz nakładki, np. UTM)

QEMU to emulator i wirtualizator open source stworzony przez Fabrice'a Bellarda w 2003 roku. Bez akceleracji działa jako czysty **emulator** typu II, który korzysta z dynamicznej translacji binarnej (TCG), dzięki czemu potrafi wykonywać kod dla **innej architektury procesora** (ARM, RISC-V, PowerPC, MIPS) na komputerze x86. Z akceleracją (KVM w Linuksie, HVF w macOS, WHPX w Windows) uruchamia gości z prędkością zbliżoną do natywnej. **Ograniczenia:** czysta emulacja jest wolna, a wiersz poleceń jest złożony (pomagają nakładki, takie jak virt-manager lub UTM w macOS/iOS). **Zastosowanie:** tworzenie systemów wbudowanych i jąder systemów operacyjnych, testowanie innych architektur, potoki CI oraz rola komponentu emulującego urządzenia w KVM.

7.3. Grupa C – wirtualizatory typu Server designed

VMware vSphere / VMware Cloud Foundation (Broadcom)

vSphere składa się z hostów ESXi oraz **vCenter Server**, czyli centralnego systemu zarządzania. W VMware Cloud Foundation jest rozszerzony o vSAN (hiperkonwergentna pamięć masowa), NSX (wirtualizacja sieci) i narzędzia automatyzacji. **Możliwości:** vMotion i Storage vMotion, HA, równoważenie obciążenia DRS, Fault Tolerance (kopia maszyny wirtualnej działająca synchronicznie w trybie lockstep), przełączniki rozproszone i ogromny

ekosystem. **Ograniczenia:** wysoki koszt po przejściu w 2024 roku wyłącznie na licencje subskrypcyjne oraz uzależnienie od dostawcy. **Zastosowanie:** duże przedsiębiorstwa, banki, administracja publiczna i dostawcy usług. Od dawna jest rynkowym punktem odniesienia.

Microsoft Hyper-V w Windows Server oraz Azure Local

Hosty Hyper-V połączone z **klastrem pracy awaryjnej (Failover Clustering)**, **Storage Spaces Direct** oraz zarządzaniem przez System Center Virtual Machine Manager lub Windows Admin Center tworzą kompletną platformę serwerową. **Azure Local** (dawniej Azure Stack HCI) to hiperkonwergentny system Microsoftu zarządzany z chmury Azure. **Możliwości:** HA w klastrze, Live Migration, Hyper-V Replica, SDN, chronione maszyny wirtualne (shielded VMs) oraz ścisła integracja z Active Directory i Azure. **Zastosowanie:** organizacje oparte na technologiach Microsoft oraz chmura hybrydowa.

Proxmox Virtual Environment (Proxmox VE)

Proxmox VE to platforma serwerowa open source (AGPLv3) oparta na Debianie, rozwijana przez Proxmox Server Solutions GmbH (Wiedeń). Łączy maszyny wirtualne **KVM** i kontenery **LXC**, a zarządza się nią przez interfejs webowy. **Możliwości:** klastry wielowęzłowe, HA, migracja na żywo, wbudowana pamięć masowa **Ceph** i **ZFS**, zapora sieciowa, SDN oraz integracja z Proxmox Backup Server. **Ograniczenia:** stabilne repozytorium enterprise i oficjalne wsparcie wymagają płatnej subskrypcji, a ekosystem jest mniejszy niż w przypadku VMware. **Zastosowanie:** małe i średnie firmy, szkoły i domowe laboratoria. Po 2024 roku jest popularną alternatywą dla VMware.

XenServer i XCP-ng

XenServer (dawniej Citrix Hypervisor, Cloud Software Group) oraz jego społecznościowy fork **XCP-ng** (Vates) to platformy serwerowe oparte na hypervisorze **Xen**. XCP-ng zarządza się za pomocą **Xen Orchestra**. **Możliwości:** pule zasobów, HA, migracja na żywo wraz z pamięcią masową, kopie zapasowe oraz silna integracja z VDI Citrix (XenServer). **Ograniczenia:** mniejsza społeczność niż w przypadku rozwiązań opartych na KVM. **Zastosowanie:** VDI (Citrix Virtual Apps and Desktops) oraz firmy szukające zamiennika vSphere typu open source.

Nutanix AHV

AHV to hypervisor oparty na KVM, wchodzący w skład **hiperkonwergentnej** platformy Nutanix Cloud Infrastructure i zarządzany przez **Prism**. Moc obliczeniowa i rozproszona pamięć masowa działają na tych samych węzłach. **Możliwości:** proste aktualizacje jednym

kliknięciem, HA, wbudowana replikacja i DR oraz brak osobnej licencji na hypervisor. **Ograniczenia:** powiązanie ze stosem oprogramowania Nutanix i certyfikowanym sprzętem. **Zastosowanie:** firmy chcące prostej, skalowalnej chmury prywatnej. Często wybierany przy migracji z VMware.

OpenStack oraz OpenShift Virtualization (KubeVirt)

OpenStack to platforma chmurowa open source (IaaS). Jej komponent Nova zarządza hypervisorami, najczęściej KVM, na setkach lub tysiącach serwerów, zapewniając samoobsługę, obsługę wielu klientów i API. **Red Hat OpenShift Virtualization**, oparty na projekcie KubeVirt, uruchamia maszyny wirtualne obok kontenerów w Kubernetesie. Jest następcą wycofanego Red Hat Virtualization (oVirt). **Ograniczenia:** oba rozwiązania są bardzo złożone i wymagają dużych zespołów do utrzymania. **Zastosowanie:** operatorzy telekomunikacyjni, ośrodki badawcze, chmury publiczne i prywatne oraz firmy modernizujące aplikacje w kierunku kontenerów.

Tabela 6. Zestawienie opisanych wirtualizatorów.

Produkt	**Grupa / typ**	**Licencja**	**Host / platforma**	**Główne zastosowanie**
VMware ESXi	A – typ I	Komercyjna	Serwer x86 (bare-metal)	Serwery korporacyjne
Microsoft Hyper-V	A – typ I	Część Windows / Windows Server	Bare-metal (Windows w partycji głównej)	Serwery Windows, laboratoria, programiści
Xen Project	A – typ I	Open source (GPLv2)	Bare-metal + dom0	Chmury, bezpieczeństwo, systemy wbudowane
KVM	A – typ I*	Open source (GPL)	Jądro Linux	Chmury publiczne, podstawa wielu platform
IBM z/VM, PowerVM	A – typ I	Komercyjna	IBM Z / Power	Mainframe, duże przedsiębiorstwa
Oracle VirtualBox	B – typ II	Open source + pakiet rozszerzeń na licencji PUEL	Windows, Linux, macOS	Edukacja, użytkownicy domowi, testy
VMware Workstation Pro	B – typ II	Komercyjna, darmowa	Windows, Linux	Programiści, trenerzy
VMware Fusion Pro	B – typ II	Komercyjna, darmowa	macOS	Użytkownicy komputerów Mac
Parallels Desktop	B – typ II	Płatna subskrypcja	macOS	Aplikacje Windows na komputerze Mac
QEMU / UTM	B – typ II (emulator)	Open source	Linux, Windows, macOS	Emulacja innych architektur
VMware vSphere / VCF	C – Server (ESXi)	Subskrypcja	Klastry serwerów	Korporacyjne centra danych

Produkt	Grupa / typ	Licencja	Host / platforma	Główne zastosowanie
Hyper-V + Failover Clustering / Azure Local	C – Server (Hyper-V)	Windows Server / subskrypcja Azure	Klastry serwerów, HCI	Środowiska Microsoft, chmura hybrydowa
Proxmox VE	C – Server (KVM + LXC)	Open source, opcjonalna subskrypcja	Klastry serwerów	Małe i średnie firmy, szkoły, domowe laboratoria
XenServer / XCP-ng	C – Server (Xen)	Komercyjna / open source	Pule serwerów	VDI, alternatywa dla vSphere
Nutanix AHV	C – Server (KVM, HCI)	Komercyjna	Węzły HCI Nutanix	Chmura prywatna
OpenStack, OpenShift Virtualization	C – Server / chmura (KVM)	Open source / komercyjna	Duże klastry	Chmury prywatne i publiczne

8. Podsumowanie

Hypervisory typu I i typu II nie konkurują ze sobą – to narzędzia do różnych zadań. Hypervisor **typu I** działa bezpośrednio na sprzęcie i oferuje najlepszą wydajność, bezpieczeństwo i skalowalność, dlatego jest standardem w centrach danych i chmurach. Jego kosztem są ograniczona obsługa sprzętu i bardziej złożona administracja. Hypervisor **typu II** to aplikacja w zwykłym systemie operacyjnym. Jest łatwy w instalacji, najczęściej darmowy i działa na prawie każdym komputerze, dzięki czemu idealnie nadaje się do nauki, programowania i testów. Płaci się za to niższą wydajnością i zależnością od systemu hosta.

Wirtualizatory **Server designed** to kompletne platformy zbudowane wokół hypervisora typu I. Przenoszą wirtualizację z pojedynczej maszyny na całą infrastrukturę, dodając centralne zarządzanie, klastry, wysoką dostępność, migrację na żywo oraz programowo definiowaną pamięć masową i sieć. Granice między kategoriami się zacierają: KVM i Hyper-V wyglądają jak aplikacje, ale działają jak hypervisory typu I, a produkty typu II, takie jak VMware Workstation, mogą łączyć się z platformami serwerowymi. Wybór powinien więc zależeć od tego, do czego służą maszyny wirtualne: **narzędzie na własnym komputerze (typ II)**, **usługa produkcyjna na dedykowanym serwerze (typ I)** czy **cała infrastruktura (platforma Server designed)**.

Bibliografia

[1] Hypervisor wirtualizacyjny typu 1 oraz typu 2 – co je różni?, magnifier.pl, 6 września 2020, https://magnifier.pl/hypervisor-typ-1-typ-2-porownanie/

[2] Bilski P., Systemy operacyjne – Ćwiczenia 3: Wirtualizator Hyper-V (materiały z zajęć).

[3] Goldberg R. P., Architectural Principles for Virtual Computer Systems, rozprawa doktorska, Harvard University, 1973.

[4] Popek G. J., Goldberg R. P., Formal Requirements for Virtualizable Third Generation Architectures, Communications of the ACM, 17(7), 1974, s. 412–421.

[5] Microsoft Learn, Hyper-V w systemach Windows i Windows Server – dokumentacja, https://learn.microsoft.com/virtualization/

[6] Red Hat, What is KVM?, https://www.redhat.com/en/topics/virtualization/what-is-KVM

[7] Broadcom, dokumentacja VMware vSphere / ESXi, https://techdocs.broadcom.com/

[8] Xen Project, Xen Project Software Overview, https://xenproject.org/

[9] Oracle, Oracle VirtualBox User Manual, https://www.virtualbox.org/manual/

[10] Proxmox Server Solutions, Proxmox VE Administration Guide, https://pve.proxmox.com/pve-docs/

[11] QEMU Project, dokumentacja QEMU, https://www.qemu.org/docs/master/

[12] Tanenbaum A. S., Bos H., Modern Operating Systems, 4th ed., Pearson, 2015 – rozdział 7: Virtualization and the Cloud.

[13] Silberschatz A., Galvin P. B., Gagne G., Operating System Concepts, 10th ed., Wiley, 2018 – rozdział 18: Virtual Machines.